Actividad Evaluable 2: Despliegue de Servidor DNS BIND9 en Linux

Módulo: Servicios de Red e Internet (SRI)
Ciclo: FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) **Autor:** Paco Aldarias
Fecha: 10/10/2026

Escenario de Trabajo

La empresa *TechCorp* requiere la puesta en marcha de un servidor DNS interno en su infraestructura Linux. Se te ha asignado la tarea de configurar el servidor BIND9 en un sistema operativo Debian/Ubuntu Server para gestionar la zona local `techcorp.lan` correspondiente a la red `192.168.100.0/24` .

Datos de la Red

Red local: `192.168.100.0/24`
Servidor DNS (`ns1`): `192.168.100.10`
Puerta de enlace (`gw`): `192.168.100.1`
Servidor Web (`web`): `192.168.100.20`
Servidor de Correo (`mail`): `192.168.100.30`

Tareas a Realizar

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores (1,5 puntos)

Edita el fichero de opciones globales de BIND9 (`/etc/bind/named.conf.options`) para cumplir con las siguientes especificaciones: 1. Configura reenviadores (*forwarders*) a las IPs `8.8.8.8` y `1.1.1.1` . 2. Permite las consultas DNS (`allow-query`) exclusivamente a la red local `192.168.100.0/24` y a la interfaz local (`localhost`).

```
 GNU nano 8.7.1                                    /etc/bind/named.conf.options *
options {
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
                8.8.8.8;
                1.1.1.1;
        };

        allow-query {localhost; 192.168.100.0/24;};

        auth-nxdomain no;
        listen-on-v6 { any; };
};
```

Tarea 2: Declaración y Fichero de Zona Directa (4 puntos)

1. Declara la zona directa techcorp.lan en el fichero /etc/bind/named.conf.local .

```
 GNU nano 8.7.1                                    /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

zone "techcorp.lan" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};
```

2. Crea el fichero de zona correspondiente (/etc/bind/db.techcorp.lan) e incluye los siguientes registros:

SOA y NS: Servidor de nombres principal ns1.techcorp.lan . Email de contacto: admin.techcorp.lan .

Registros A:

ns1 -> 192.168.100.10

gw -> 192.168.100.1

web -> 192.168.100.20

mail -> 192.168.100.30

Registro CNAME: www que apunte al equipo web.techcorp.lan .

Registro MX: techcorp.lan con prioridad 10 apuntando a mail.techcorp.lan .

Àlec Clemente

```
 GNU nano 8.7.1                                          /etc/bind/db.techcorp.lan *
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
                        2026101001      ; Serial
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns1.techcorp.lan.

ns1     IN      A       192.168.100.10
gw      IN      A       192.168.100.1
web     IN      A       192.168.100.20
mail    IN      A       192.168.100.30

www     IN      CNAME   web.techcorp.lan.

@       IN      MX      10 mail.techcorp.lan.
```

Tarea 3: Declaración y Fichero de Zona Inversa (2,5 puntos)

1. Declara la zona de resolución inversa correspondiente a la red `192.168.100.0/24` (`100.168.192.in-addr.arpa`) en `/etc/bind/named.conf.local` .

```
 GNU nano 8.7.1                                      /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

zone "techcorp.lan" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};

zone "100.168.192.in-addr-arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

2. Crea el fichero de zona inversa (`/etc/bind/db.192.168.100`) e incluye los siguientes registros:

SOA y NS: Mismos parámetros que la zona directa.

Registros PTR:

`10` -> `ns1.techcorp.lan.`

`1` -> `gw.techcorp.lan.`

`20` -> `web.techcorp.lan.`

`30` -> `mail.techcorp.lan.`

```
 GNU nano 8.7.1                                                    /etc/bind/db.192.1
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
                        2026101001      ; Serial
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns1.techcorp.lan.

10      IN      PTR     ns1.techcorp.lan._
1       IN      PTR     gw.techcorp.lan.
20      IN      PTR     web.techcorp.lan.
30      IN      PTR     mail.techcorp.lan.
```

Tarea 4: Comprobación y Verificación (2 puntos)

1. Verifica la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración mediante las herramientas nativas de BIND9 (`named-checkconf` y `named-checkzone`).

```
sri-server@sri-server:~$ sudo named-checkconf
sri-server@sri-server:~$ sudo named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan
zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026101001
OK
sri-server@sri-server:~$ sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.100
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026101001
OK
sri-server@sri-server:~$ _
```

2. Reinicia el servicio `named` (o `bind9`).

```
sri-server@sri-server:~$ sudo systemctl restart bind9
```

3. Desde un equipo cliente o desde el propio servidor, ejecuta las siguientes consultas con `dig` o `nslookup` guardando las capturas o salidas de texto en el informe de entrega:

- Consulta de dirección A para `www.techcorp.lan` .
- Consulta inversa PTR para la IP `192.168.100.20` .
- Consulta de registros de correo MX para el dominio `techcorp.lan` .

Àlec Clemente

```
sri-server@sri-server:/$ dig @192.168.100.10 -x 192.168.100.20 +short
web.techcorp.lan.
sri-server@sri-server:/$ dig @192.168.100.10 www.techcorp.lan +short
web.techcorp.lan.
192.168.100.20
sri-server@sri-server:/$ dig @192.168.100.10 techcorp.lan MX +short
10 mail.techcorp.lan.
```

Vídeo explicativo aquí